

M4 — Limites de fonctions et continuité

Limites · Asymptotes · Croissances comparées · Continuité et théorème des valeurs intermédiaires

OBJECTIFS DE LA SEMAINE

- Calculer une limite de fonction en $\pm\infty$ ou en un point, y compris par composition.
- Lever les formes indéterminées (factorisation par le terme dominant, quantité conjuguée).
- Interpréter une limite en termes d'asymptote horizontale ou verticale.
- Connaître les croissances comparées de l'exponentielle et des puissances.
- Appliquer le théorème des valeurs intermédiaires et son corollaire pour compter les solutions de $f(x) = k$.

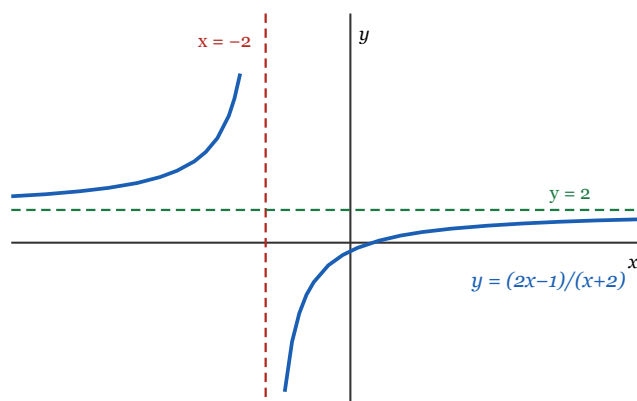
1. Limites d'une fonction

💡 INTUITION

Une limite décrit le comportement de la courbe « aux extrémités » : que devient $f(x)$ quand x file vers l'infini, ou s'approche d'une valeur interdite ? Une limite **finie** annonce une *asymptote horizontale* (la courbe s'aplatit sur une droite) ; une limite **infinie en un point**, une *asymptote verticale* (la courbe file le long d'une droite).

LES SITUATIONS À CONNAÎTRE

- En $\pm\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ peut être un réel ℓ (la courbe s'aplatit sur la droite $y = \ell$: **asymptote horizontale**), ou $\pm\infty$, ou ne pas exister.
- En un réel a (souvent une valeur interdite) : si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$, la droite $x = a$ est une **asymptote verticale**. On distingue au besoin limite à gauche ($x \rightarrow a^-$) et à droite ($x \rightarrow a^+$).



Les deux asymptotes de l'exercice 3 : horizontale $y = 2$ (limites en $\pm\infty$) et verticale $x = -2$ (limites infinies de part et d'autre de la valeur interdite).

LIMITES USUELLES

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^n} = 0 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$$

OPÉRATIONS, COMPOSITION, COMPARAISON

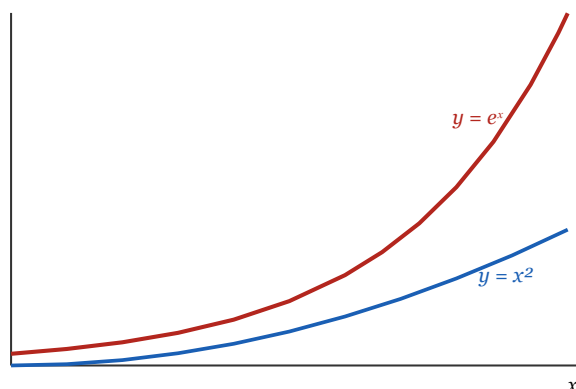
- Mêmes règles d'opérations que pour les suites, mêmes **quatre formes indéterminées** : $+\infty - \infty$, $0 \times \infty$, ∞/∞ , $0/0$.
- **Composition** : si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ et $\lim_{X \rightarrow b} g(X) = c$, alors $\lim_{x \rightarrow a} g(u(x)) = c$. (Poser $X = u(x)$ et enchaîner les deux limites.)
- Les théorèmes de **comparaison** et des **gendarmes** s'énoncent comme pour les suites.

CROISSANCES COMPARÉES (RÉSULTATS FONDAMENTAUX)

Pour tout entier $n \geq 1$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0 \quad (\text{cas usuel : } \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0)$$

À retenir : « l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x ».



Croissances comparées : la courbe de e^x finit toujours par écraser celle de x^n , même si elle démarre en dessous. « L'exponentielle l'emporte. »

MÉTHODE — QUELLE TECHNIQUE POUR QUELLE FI ?

- Polynôme en $\pm\infty$: factoriser par le monôme de plus haut degré (ou citer « limite du terme de plus haut degré »).
- Quotient de polynômes en $\pm\infty$: factoriser haut et bas par les termes dominants.
- Quotient $\frac{0}{0}$ en un point a : factoriser par $(x - a)$ haut et bas, puis simplifier.
- Racines : quantité conjuguée. Mélange exp/puissances : croissances comparées.

2. Continuité

💡 INTUITION

Une fonction est continue si on peut tracer sa courbe « **sans lever le crayon** ». Cette idée simple a une conséquence puissante (le TVI) : si une fonction continue passe d'une valeur négative à une valeur positive, elle a *forcément* traversé zéro quelque part — ce qui garantit l'existence d'une solution à une équation.

DÉFINITION

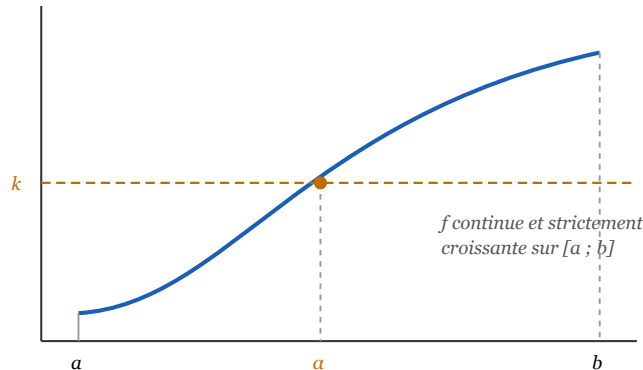
f est **continue en a** si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$; continue sur un intervalle si elle l'est en chaque point (« courbe tracée sans lever le crayon »). Les fonctions polynômes, rationnelles, racine carrée, exponentielle, sinus et cosinus sont continues sur leur ensemble de définition, ainsi que leurs sommes, produits, quotients et composées. **Toute fonction dérivable est continue** (la réciproque est fausse).

THÉORÈME DES VALEURS INTERMÉDIAIRES (TVI)

Si f est **continue** sur $[a; b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet **au moins une** solution dans $[a; b]$.

COROLLAIRE (FONCTION STRICTEMENT MONOTONE) – L'OUTIL DU BAC

Si f est **continue et strictement monotone** sur $[a; b]$, alors pour tout k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet **une unique** solution dans $[a; b]$. (S'étend aux intervalles ouverts ou non bornés en remplaçant $f(a)$, $f(b)$ par les limites.)



Le corollaire du TVI : f étant continue et strictement croissante, la courbe ne peut traverser la droite $y = k$ qu'une seule fois $\rightarrow$ solution unique α .

EXEMPLE RÉSOLU PAS À PAS — RÉDACTION TVI COMPLÈTE

Soit $g(x) = e^x + x$. Montrons que l'équation $g(x) = 3$ admet une unique solution dans $[0; 1]$, puis encadrons-la au dixième.

Étape 1 — les hypothèses : g est continue sur $[0; 1]$ (somme de fonctions continues) et $g'(x) = e^x + 1 > 0$, donc g est strictement croissante sur $[0; 1]$.

Étape 2 — encadrer $k = 3$ par les valeurs aux bornes : $g(0) = e^0 + 0 = 1 < 3$ et $g(1) = e + 1 \approx 3,72 > 3$: donc 3 est compris entre $g(0)$ et $g(1)$.

Étape 3 — citer le théorème et conclure : d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $g(x) = 3$ admet une **unique** solution α dans $[0; 1]$.

Étape 4 — encadrer par balayage : $g(0,7) \approx 2,71 < 3$ et $g(0,8) \approx 3,03 > 3$, donc $0,7 < \alpha < 0,8$. (Les trois mots-clés à ne jamais oublier dans la copie : **continue, strictement monotone, compris entre.**)

MÉTHODE — RÉDACTION TYPE TVI

« f est continue et strictement croissante sur $[a; b]$; $f(a) = \dots < k$ et $f(b) = \dots > k$, donc k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$. D'après le corollaire du TVI, l'équation $f(x) = k$ admet une unique solution α dans $[a; b]$. » Puis encadrement de α par balayage à la calculatrice (table de valeurs, dichotomie).

ERREURS CLASSIQUES

- Oublier de mentionner la **continuité** (ou la stricte monotonie pour l'unicité) : la conclusion tombe sans ces hypothèses.
- Une limite en $+\infty$ qui vaut $+\infty$ ne donne **pas** d'asymptote.
- Pour une valeur interdite, penser à étudier les limites **à gauche et à droite** (signes souvent opposés).

L'ESSENTIEL À RETENIR

- **Formes indéterminées** ($\infty - \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \times \infty$, $\frac{0}{0}$) : factoriser par le terme dominant, ou multiplier par la quantité conjuguée.
- **Asymptotes** : horizontale $y = \ell$ si $\lim_{\pm\infty} f = \ell$; verticale $x = a$ si $\lim_a f = \pm\infty$.
- **Croissances comparées** : $\frac{e^x}{x^n} \rightarrow +\infty$ — l'exponentielle l'emporte sur toute puissance.
- **Composition** : poser $X = u(x)$ et enchaîner les deux limites.
- **TVI (corollaire)** : f continue et strictement monotone $\Rightarrow f(x) = k$ a une unique solution. Mots-clés à écrire : continue, strictement monotone, compris entre.

Exercices

Exercice 1 — Limites sans indétermination ★ (15 min)

Déterminer :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 + \frac{2}{x}$

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} 5 - 2e^x$

3. $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2}{x-3}$ et $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2}{x-3}$

4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3}{\sqrt{x} + 1}$

5. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} - \frac{5}{x}$ (factoriser par $1/x^2$)

6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} + 7$

Exercice 2 — Formes indéterminées ★★ (25 min)

Déterminer :

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2x^3 - 5x^2 + x$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 2}{2x^2 + 5}$ puis $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{x^2+4}$

3. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+3} - \sqrt{x}$

Exercice 3 — Asymptotes ★★ (25 min)

Soit $f(x) = \frac{2x-1}{x+2}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$. Interprétation graphique ?
2. Déterminer les limites de f à gauche et à droite de -2 . Interprétation graphique ?
3. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations complet (avec les limites).

Exercice 4 — Croissances comparées ★★ (20 min)

Déterminer :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 e^{-x}$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x - x^5$

4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + x)e^x$

Exercice 5 — Composition ★★ (15 min)

Déterminer :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x^2}$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{4x+1}{x+1}}$

3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{1}{x}}$

4. $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{1/x}$

Exercice 6 — TVI et dichotomie ★★ (30 min)

Soit $f(x) = x^3 + x - 1$.

1. Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$ et ses limites en $\pm\infty$.
2. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$, et que $\alpha \in [0; 1]$.
3. Par dichotomie (ou balayage), donner un encadrement de α d'amplitude 0,1.
4. Écrire une fonction Python `dichotomie(a, b, e)` qui renvoie un encadrement de α d'amplitude inférieure à e .

Exercice 7 — Synthèse type bac ★★★ (45 min — une séance)

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x + 2)e^{-x}$, de courbe $\mathcal{C}$.

1. Déterminer la limite de f en $-\infty$.
2. Montrer que $f(x) = xe^{-x} + 2e^{-x}$ et en déduire la limite de f en $+\infty$. Interpréter graphiquement.
3. Montrer que $f'(x) = -(x + 1)e^{-x}$ et dresser le tableau de variations complet de f .
4. Montrer que l'équation $f(x) = 2$ admet exactement **deux** solutions dans $\mathbb{R}$, dont l'une est évidente ; donner un encadrement d'amplitude 10^{-1} de l'autre.

Corrigés détaillés — Module M4

À ne consulter qu'après avoir cherché et rédigé. On nomme systématiquement la forme indéterminée avant de choisir la technique.

Corrigé 1 — limites sans indétermination

Méthode : ici aucune FI — on combine directement les limites usuelles. On surveille surtout les limites à **gauche/à droite** d'une valeur interdite (le signe du dénominateur change).

- $x^3 \rightarrow +\infty$ et $\frac{2}{x} \rightarrow 0$, donc la somme $\rightarrow +\infty + 0 = +\infty$.
- En $-\infty$, $e^x \rightarrow 0$, donc $5 - 2e^x \rightarrow 5 - 0 = 5$.
- Le numérateur est constant $= 2 > 0$. À droite de 3 ($x > 3$) : $x - 3 \rightarrow 0^+$, donc $\frac{2}{0^+} \rightarrow +\infty$. À gauche ($x < 3$) : $x - 3 \rightarrow 0^-$, donc $\frac{2}{0^-} \rightarrow -\infty$. La distinction gauche/droite est indispensable : les deux limites sont opposées.
- $\sqrt{x} + 1 \rightarrow +\infty$, donc $\frac{-3}{+\infty} \rightarrow 0$.
- On factorise par $\frac{1}{x^2}$: $\frac{1}{x^2} : \frac{1}{x^2} - \frac{5}{x} = \frac{1}{x^2}(1 - 5x)$. Quand $x \rightarrow 0^+$, $\frac{1}{x^2} \rightarrow +\infty$ et $(1 - 5x) \rightarrow 1 > 0$, donc le produit $\rightarrow +\infty$.
- En $+\infty$, $e^{-x} \rightarrow 0$, donc $e^{-x} + 7 \rightarrow 7$.

Corrigé 2 — formes indéterminées

- FI « $\infty - \infty$ ». Terme dominant : $2x^3 - 5x^2 + x = x^3 \left(2 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2} \right)$. En $-\infty$, $x^3 \rightarrow -\infty$ et la parenthèse $\rightarrow 2 > 0$: limite $-\infty$.
- FI « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Premier : $\frac{3x^2 - x + 2}{2x^2 + 5} = \frac{x^2(3 - \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2})}{x^2(2 + \frac{5}{x^2})} \rightarrow \frac{3}{2}$. Second : $\frac{x - 1}{x^2 + 4} = \frac{1}{x} \times \frac{1 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{4}{x^2}} \rightarrow 0 \times 1 = 0$ (degré 1 sur degré 2).
- FI « $\frac{0}{0}$ » (en $x = 2$, haut et bas s'annulent). On factorise le numérateur : $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, d'où $\frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2 \rightarrow 2 + 2 = 4$.
- FI « $\infty - \infty$ ». Quantité conjuguée : $\sqrt{x + 3} - \sqrt{x} = \frac{(x + 3) - x}{\sqrt{x + 3} + \sqrt{x}} = \frac{3}{\sqrt{x + 3} + \sqrt{x}}$. Le dénominateur $\rightarrow +\infty$, donc la limite est 0.

Corrigé 3 — asymptotes

Méthode : limite finie en $\pm\infty \rightarrow$ asymptote **horizontale** ; limite infinie en une valeur interdite $\rightarrow$ asymptote **verticale**. On soigne les signes à gauche/droite.

- $f(x) = \frac{2x - 1}{x + 2} = \frac{x(2 - \frac{1}{x})}{x(1 + \frac{2}{x})} \rightarrow \frac{2}{1} = 2$ en $+\infty$ et en $-\infty$. Donc la droite $y = 2$ est **asymptote horizontale** des deux côtés.
- En -2 , le numérateur tend vers $2(-2) - 1 = -5 \neq 0$. À droite ($x > -2$) : $x + 2 \rightarrow 0^+$, donc $f(x) \rightarrow \frac{-5}{0^+} = -\infty$. À gauche : $x + 2 \rightarrow 0^-$, donc $f(x) \rightarrow \frac{-5}{0^-} = +\infty$. La droite $x = -2$ est

asymptote verticale.

3. Quotient : $f'(x) = \frac{2(x+2) - (2x-1) \times 1}{(x+2)^2} = \frac{2x+4-2x+1}{(x+2)^2} = \frac{5}{(x+2)^2} > 0$. Donc f est **strictement croissante sur** $] -\infty; -2[$ et **sur** $] -2; +\infty[$ (deux intervalles distincts). Tableau : sur le premier, f monte de 2 (en $-\infty$) vers $+\infty$ (en -2^-) ; sur le second, de $-\infty$ (en -2^+) vers 2 (en $+\infty$).

Corrigé 4 – croissances comparées

Méthode : dès qu'apparaît un rapport « exponentielle / puissance », on invoque « l'exponentielle l'emporte » ; on ramène chaque expression à cette forme de référence.

1. $\frac{e^x}{x^2} \rightarrow +\infty$ (croissance comparée directe : $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$).
2. $x^3 e^{-x} = \frac{x^3}{e^x} \rightarrow 0$ (même résultat retourné : la puissance sur l'exponentielle tend vers 0).
3. $e^x - x^5 = e^x \left(1 - \frac{x^5}{e^x}\right)$. Comme $\frac{x^5}{e^x} \rightarrow 0$, la parenthèse $\rightarrow 1$ et $e^x \rightarrow +\infty$: limite $+\infty$.
4. En $-\infty$: $(x^2 + x)e^x = x^2 e^x + x e^x$. Or $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$, donc chaque terme $\rightarrow 0$: limite 0.

Corrigé 5 – limites par composition

Méthode : on pose $X = u(x)$, on calcule $\lim u(x)$, puis on enchaîne avec la limite de la fonction externe en cette valeur.

1. $X = -x^2 \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$; et $e^X \rightarrow 0$ quand $X \rightarrow -\infty$. Donc $e^{-x^2} \rightarrow 0$.
2. $\frac{4x+1}{x+1} \rightarrow 4$ (quotient de degrés égaux), puis $\sqrt{X} \rightarrow \sqrt{4} = 2$. Limite : 2.
3. $\frac{1}{x} \rightarrow 0^-$ quand $x \rightarrow +\infty$, et $e^X \rightarrow e^0 = 1$. Limite : 1.
4. $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 0^+$, et $e^X \rightarrow +\infty$. Limite : $+\infty$.

Corrigé 6 – TVI et dichotomie

1. $f'(x) = 3x^2 + 1$. Comme $3x^2 \geq 0$, on a $f'(x) \geq 1 > 0$: f est **strictement croissante sur** $\mathbb{R}$. Terme dominant x^3 : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$.
2. f est continue (polynôme) et strictement croissante, avec des limites $-\infty$ et $+\infty$: d'après le **corollaire du TVI**, l'équation $f(x) = 0$ admet une **unique** solution α . Pour la localiser : $f(0) = -1 < 0$ et $f(1) = 1 > 0$; 0 est donc compris entre $f(0)$ et $f(1)$, d'où $\alpha \in [0; 1]$.
3. Balayage : $f(0,6) = 0,216 + 0,6 - 1 = -0,184 < 0$ et $f(0,7) = 0,343 + 0,7 - 1 = 0,043 > 0$. Donc $0,6 < \alpha < 0,7$ (amplitude 0,1).
4. Principe de la dichotomie : on coupe l'intervalle en deux et on garde la moitié qui contient la solution (celle où f change de signe), jusqu'à ce que la largeur passe sous ϵ .

```
def f(x):  
    return x**3 + x - 1  
  
def dichotomie(a, b, e):  
    while b - a > e:  
        m = (a + b) / 2  
        if f(m) < 0: # la solution est dans [m ; b]
```

```

    a = m
else:
    # la solution est dans [a ; m]
    b = m
return a, b

```

Corrigé 7 – synthèse type bac

1. En $-\infty : x + 2 \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$, donc le produit $f(x) = (x + 2)e^{-x} \rightarrow -\infty$.
2. On développe : $f(x) = xe^{-x} + 2e^{-x}$. Par croissances comparées, $xe^{-x} = \frac{x}{e^x} \rightarrow 0$ en $+\infty$, et $e^{-x} \rightarrow 0$; donc $\lim_{+\infty} f = 0$. Interprétation : la droite $y = 0$ (axe des abscisses) est **asymptote horizontale** à $\mathcal{C}$ en $+\infty$.
3. Produit uv avec $u = x + 2$ ($u' = 1$) et $v = e^{-x}$ ($v' = -e^{-x}$) : $f'(x) = 1 \cdot e^{-x} + (x + 2)(-e^{-x}) = e^{-x}(1 - (x + 2)) = -(x + 1)e^{-x}$. Comme $e^{-x} > 0$, f' est du signe de $-(x + 1)$: $f' > 0$ sur $] -\infty; -1[$ (croissante), $f' < 0$ sur $] -1; +\infty[$ (décroissante). Maximum en -1 : $f(-1) = (1)e^1 = e \approx 2,72$. Tableau : de $-\infty$ jusqu'à e , puis de e vers 0 .
4. D'abord $f(0) = (2)e^0 = 2$: $x = 0$ est une **solution évidente**. Ensuite on compte les solutions de $f(x) = 2$ sur chaque intervalle de monotonie :
 - Sur $] -\infty; -1]$, f est continue et strictement croissante de $-\infty$ jusqu'à $e \approx 2,72 (> 2)$: le corollaire du TVI donne **une unique** solution β .
 - Sur $[-1; +\infty[$, f est continue et strictement décroissante de e vers 0 : une unique solution, qui est justement 0 .
 Il y a donc **exactement deux** solutions : 0 et β . Balayage pour β : $f(-1,6) = 0,4 e^{1,6} \approx 1,98 < 2$ et $f(-1,5) = 0,5 e^{1,5} \approx 2,24 > 2$, donc $-1,6 < \beta < -1,5$.